Вирусы

Марина Брейн

Готовлю к ЕГЭ
по биологии уже 11 лет



ВК

конспекты,
чек-листы, мемы

Телеграм

обои на смартфон,
мини-разборы тем

Ютуб

теория по сложным
темам,
разбор вариантов ЕГЭ

ШКОЛА БРЕЙН

Вирусы

Основоположник вирусологии – **Д.И. Ивановский**.
Исследовал мозаичную болезнь листьев табака.

Особенности вирусов:

■ Не имеют своей клетки – **неклеточная форма жизни**.

■ **Имеет особое строение:**
• Вирусная частица называется **вирион**
• Белковая оболочка – **капсид** – защищает наследственную информацию
• **Наследственная информация может быть закодирована в ДНК или РНК** (вирус табачной мозаики и ретровирусы, например, ВИЧ). Если наследственная информация в виде РНК – то способны к обратной транскрипции.
• В окружающей среде имеют форму кристаллов.
• Микроскопическая частица, **меньше бактерий** (поэтому проходит через фильтры, через которые не проходят бактерии)

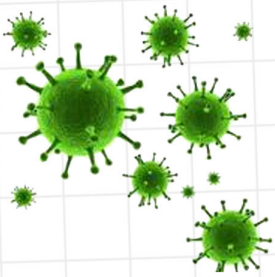
Отличия ДНК-содержащих вирусов от РНК-содержащих

1. Азотистое основание тимин, а не урацилл.
2. Сахар (пентоза) дезоксирибоза, а не рибоза
3. Наследственный материал в виде двойной цепи, а не одной цепи.

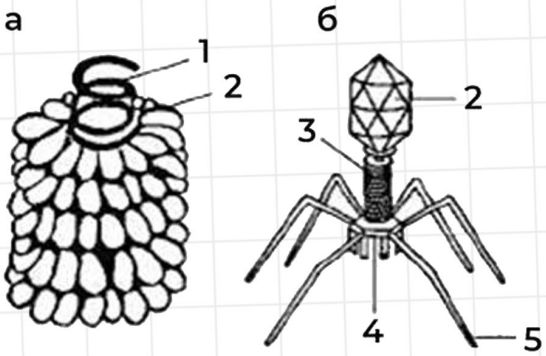
■ **Обладают свойствами живого** (наследственность, изменчивость, способность к самовоспроизведению) **и неживого** (способность кристаллизоваться в окружающей среде), поэтому их называют переходной формой между живым и неживым.

■ **Облигатные паразиты** — они совсем не способны размножаться вне клетки хозяина.

■ Каждый тип вируса распознает и инфицирует лишь определенные типы клеток. Например, бактериофаг – вирус, поражающий бактерий, а ВИЧ инфицирует имунные клетки человека – Т-лимфоциты.

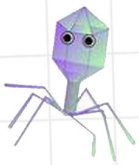


Вирусы



Вирус табачной мозаики (слева):

1 — нуклеиновая кислота - РНК;
2 — белковая оболочка - капсид;



Бактериофаг (справа):

2 — **головка**, состоит из капсида - белковая оболочка для защиты ДНК, которая внутри капсида, а ДНК – хранит, передает и воспроизводит наследственную информацию;

3 — **полый стержень,** состоит из сократительных белковых нитей

4 — **базальная пластинка**. Пластинка повреждает клетку бактерии, а стержень сокращается и впрыскивает ДНК в клетку бактерии;

5 — **отростки** (нити) – на них находятся рецепторы – они распознают определенный тип клетки – бактерию (рецепторная функция) и прикрепляются к ней отростками (адгезивная функция).

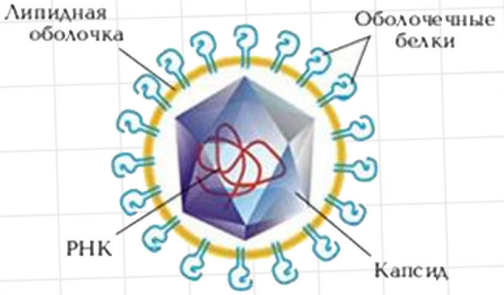


Болезни, вызываемые вирусами:

Корь, свинка, грипп, бешенство, оспа, желтая лихорадка, энцефалит, некоторые онкологические (опухолевые) болезни, СПИД, бородавки, герпес.

ВИЧ

- Также содержит капсид + РНК!
- Липидная оболочка – для дополнительной защиты
- Оболочечные белки (функции как у отростков бактериофага)



Отличия ВИЧ от СПИД:

1. **ВИЧ-инфекция – это болезнь.**
Ее вызывает ВИЧ – вирус иммунодефицита человека. **Иммунодефицит – состояние, при котором организм не может сопротивляться различным инфекциям**. ВИЧ живет и размножается только в организме человека. Поражает иммунные клетки человека – Т-лимфоциты. Но размножается медленно, поэтому симптомы могут не появляться до 5 лет.

2. **СПИД – это продвинутая стадия развития ВИЧ инфекции.**
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита. В стадии СПИДа иммунитет ослаблен настолько (т.к. Т-лимфоциты практически полностью поражены), что **другие заболевания, развивающиеся на фоне ВИЧ-инфекции, принимают необратимое течение и приводят к летальному исходу**. Человек может умереть даже от обычной простуды.

Жизненный цикл вируса

Проникновение вируса в организм, например, воздушно-капельным путем (вирус гриппа) или через контакт с кровью (ВИЧ или вирус бешенства).

↓

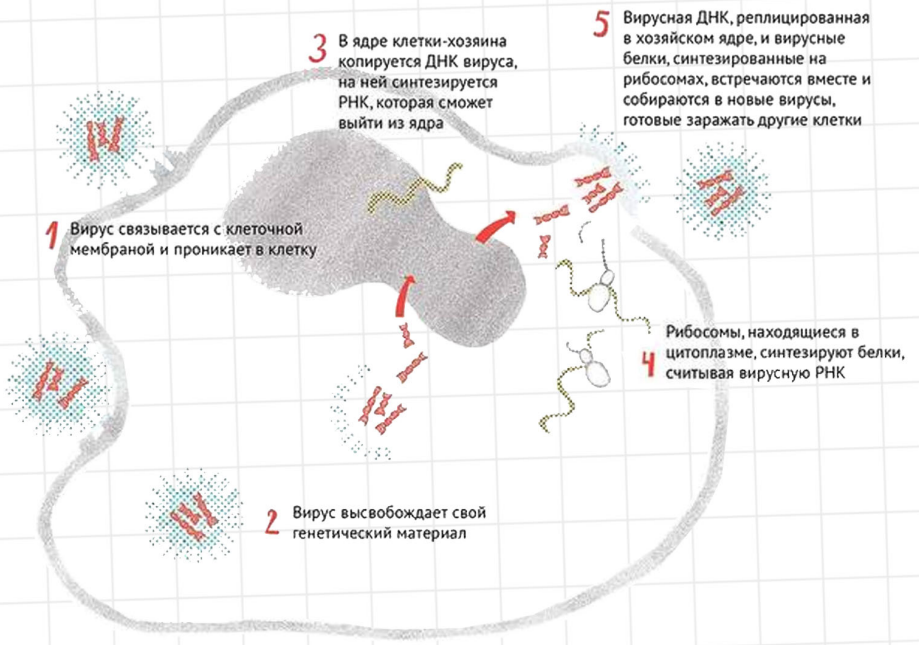
Распознавание клеток определенного типа и **прикрепление к ним** (адгезия).

↓

Проникновение вируса в клетку. 2 пути: если у животных – то эндоцитозом – впячивание мембраны клетки хозяина вовнутрь (это возможно т.к. у животных нет клеточной стенки). Если есть клеточная стенка (бактерии, грибы, растения), то путем повреждения клетки хозяина.

↓

Встраивание своего наследственного материала в клетку хозяина и синтез вирусных частиц. Затем клетка разрывается и вирусные частицы выходят наружу. Либо клетка может не разрываться, а делится и образует такие же дефектные клетки – которые с каждым разом делятся все быстрее – так может возникнуть раковая опухоль.



ШКОЛА БРЕЙН